Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.4. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов

В.– Д.– *Программа:* Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов.

4.4.1. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов

В.– Д.–

Импульс описывается спектром $\widetilde{A}(\omega) = |\widetilde{A}|\exp[\mathrm{i}\phi(\omega)]$. Постоянная фаза меняет фазу несущей, линейная — задержку, квадратичная — зависимость групповой задержки от частоты. Для гауссовского преобразовательно-ограниченного импульса по полным ширинам интенсивности $\Delta t\,\Delta\nu = 2\ln 2/\pi \simeq 0.441$. Это минимальная длительность для *данной гауссовой формы*, а не универсальная константа всех импульсов.

Компрессор вносит дисперсию групповой задержки, противоположную исходной: $\phi''_{\text{in}} + \phi''_{\text{comp}} \simeq 0$. В паре дифракционных решёток частоты проходят разные оптические пути; призменные пары и чирпированные зеркала также управляют спектральной фазой. Важно компенсировать не только второй, но при широкой полосе и высшие порядки. Компрессор без расширения спектра не создаёт произвольно короткий импульс.

Самофазовая модуляция $\Delta\phi(t) = k_0 n_2 I(t) L$ расширяет спектр; последующая фазовая компенсация может сжать импульс. Для усиления больших энергий применяют растяжение, усиление и обратное сжатие (CPA): меньшая пиковая интенсивность в усилителе уменьшает нежелательные нелинейности и разрушение. Остаточная пространственно-временная связь и угловая дисперсия ухудшают фокусировку.

Длительность нельзя достоверно восстановить только из спектра интенсивности без фазы. Автокорреляция даёт косвенную оценку при предположении формы; FROG/SPIDER восстанавливают больше фазовой информации. Для нескольких оптических периодов существенна фаза между несущей и огибающей.

Короткий ответ / для повторения. Короткий импульс требует широкой полосы и согласованной спектральной фазы. Компрессор компенсирует частотную задержку; CPA разделяет увеличение энергии и пиковой мощности.

На доске. Спектр с квадратичной фазой; растяжитель–усилитель–компрессор; произведение ширин гауссова импульса.

Вопрос для себя. Можно ли определить длительность чирпованного импульса по одному измерению его спектральной интенсивности?

Удобный вопрос. Можно оставить высшие порядки фазы: компенсация только квадратичного чирпа не обеспечивает предельного сжатия широкой полосы.

Источники. Kärtner [1], главы о дисперсии, коротких импульсах и их измерении; связь со вторым приближением дисперсии — вопрос 2.2.

Литература

[1] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics: course textbook, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/f806ff596f9bffb74003360e2c05

c086_MIT6_977S05_textbook.pdf. MIT OCW 6.977. Выборочные фрагменты §§2.6, 4.4, глав 5, 7, 9; не прочитан целиком.